

CERTIFICACIÓN

Ficha del conjunto de datos del registro de certificados energéticos

Referencia AAE / CEE / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8 100 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un certificado energético de edificio registrado • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de certificados de eficiencia energética inscritos en el registro autonómico. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las superficies se expresan en metros cuadrados útiles y la zona climática sigue la clasificación del código técnico de la edificación.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
anio_construccion	Año de construcción del edificio. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
tipo_cerramiento	Solución constructiva de la envolvente.
ventanas_doble_vidrio	Indica si las ventanas son de doble vidrio con rotura de puente térmico.
instalacion_renovable	Indica si el edificio cuenta con instalación de energía renovable propia.
tipo calefaccion	Sistema principal de calefacción del edificio.
reforma_integral	Indica si el edificio ha sido objeto de reforma integral.
superficie_m2	Superficie útil del edificio o de la vivienda certificada.
orientacion_sur_pct	Proporción de la superficie de fachada con orientación sur. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
plantas	Número de plantas sobre rasante.
calificacion_alta	Indica si el certificado otorgó al edificio una calificación energética de clase A, B o C.
zona_climatica	Zona climática según el código técnico. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
uso_edificio	Uso principal del edificio certificado.
provincia	Provincia en que se ubica el edificio.
tecnico_certificador	Código del técnico que emitió el certificado.
motivo_certificado	Motivo por el que se solicitó el certificado.

Campo	Definición de negocio
fecha_registro	Fecha en que el certificado se inscribió en el registro. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Año de construcción	8 100	0	1 841,33	484,50	-99,00	1 925,00	1 958,00	1 991,00	2 024,00
Superficie útil (m ²)	8 100	0	131,27	84,69	13,00	73,00	110,00	165,00	802,00
Plantas del edificio	8 100	0	6,46	3,43	1,00	4,00	6,00	9,00	12,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Tipo de cerramiento	4	0	muro sin aislamiento	3 075 (38,0 %)
Ventanas de doble vidrio	2	0	sí	4 201 (51,9 %)
Instalación renovable	2	0	no	6 567 (81,1 %)
Sistema de calefacción	17	0	caldera de gas	2 585 (31,9 %)
Reforma integral realizada	2	0	no	5 835 (72,0 %)
Fachada orientada al sur	680	0	31,9 %	38 (0,5 %)
Calificación energética alta	2	0	no	6 217 (76,8 %)
Zona climática	5	0	C	2 295 (28,3 %)
Uso del edificio	4	0	residencial	5 855 (72,3 %)
Provincia	6	0	provincia C	1 371 (16,9 %)
Técnico certificador	20	0	TEC-012	434 (5,4 %)
Motivo del certificado	4	0	alquiler	3 279 (40,5 %)
Fecha de registro	1 295	0	06/12/2023	14 (0,2 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Técnico certificador	<i>n</i>	%
TEC-012	434	5,4
TEC-005	431	5,3
TEC-013	430	5,3
TEC-018	428	5,3
TEC-009	420	5,2
TEC-016	416	5,1
TEC-020	415	5,1
TEC-004	405	5,0
TEC-006	404	5,0
TEC-017	402	5,0
TEC-010	401	5,0
TEC-014	400	4,9
TEC-019	399	4,9
TEC-011	396	4,9
TEC-015	394	4,9
TEC-007	390	4,8
TEC-002	389	4,8
TEC-008	388	4,8
TEC-001	388	4,8
TEC-003	370	4,6
Total	8 100	100,0

Sistema de calefacción	<i>n</i>	%
caldera de gas	2 585	31,9
bomba de calor	1 668	20,6
caldera de gasóleo	821	10,1
eléctrica directa	788	9,7
biomasa	425	5,2
CALDERA DE GAS	300	3,7
caldera de gas	299	3,7
BOMBA DE CALOR	218	2,7
bomba de calor	216	2,7
caldera de gasoleo	142	1,8
electrica directa	121	1,5
eléctrica directa	113	1,4
ELÉCTRICA DIRECTA	108	1,3
caldera de gasóleo	107	1,3
CALDERA DE GASÓLEO	104	1,3
BIOMASA	49	0,6
biomasa	36	0,4
Total	8 100	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas

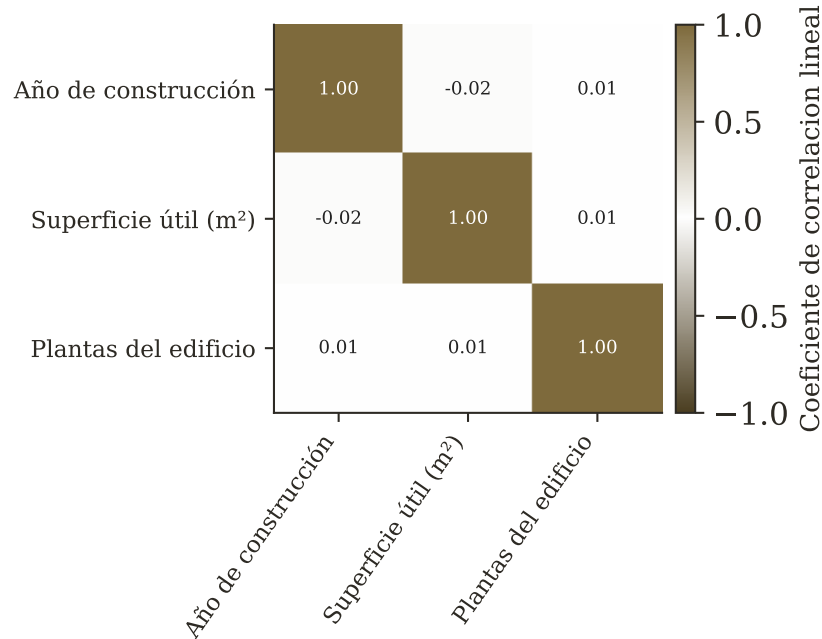


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

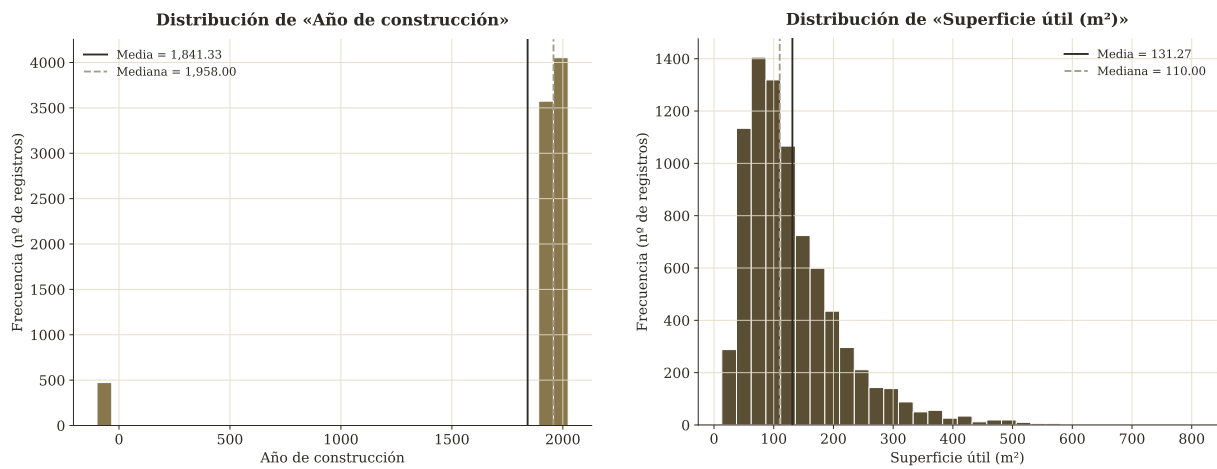


Figura 2. Distribución de «Año de construcción» (izquierda) y de «Superficie útil (m²)» (derecha).

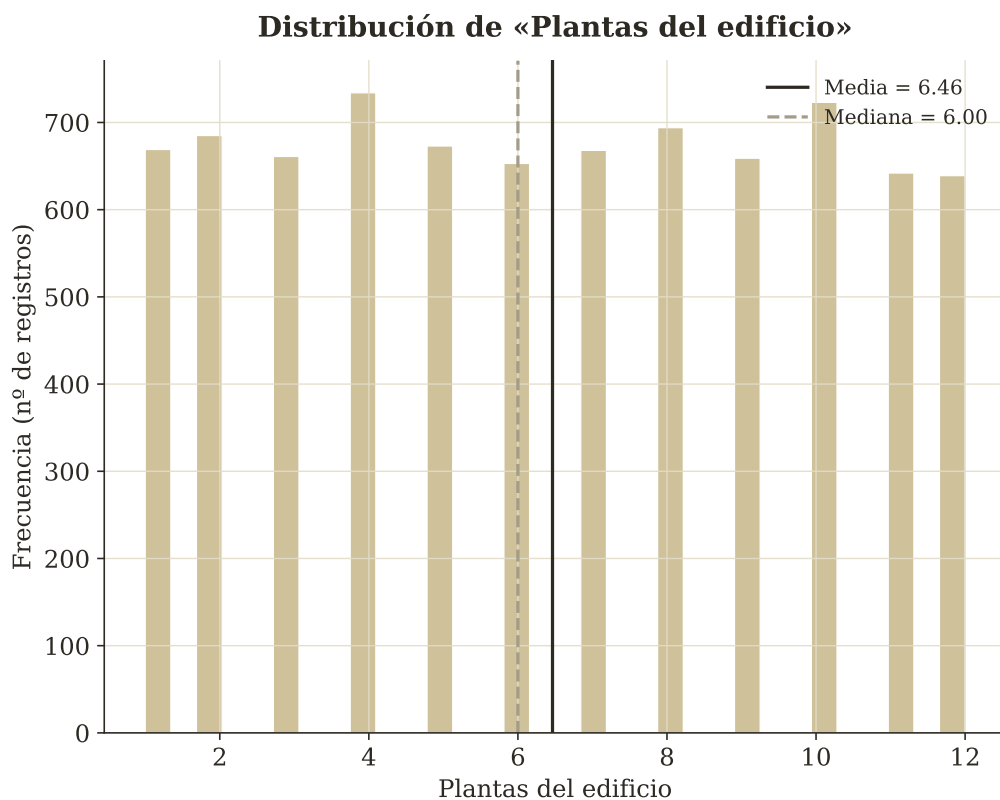


Figura 3. Distribución de «Plantas del edificio».

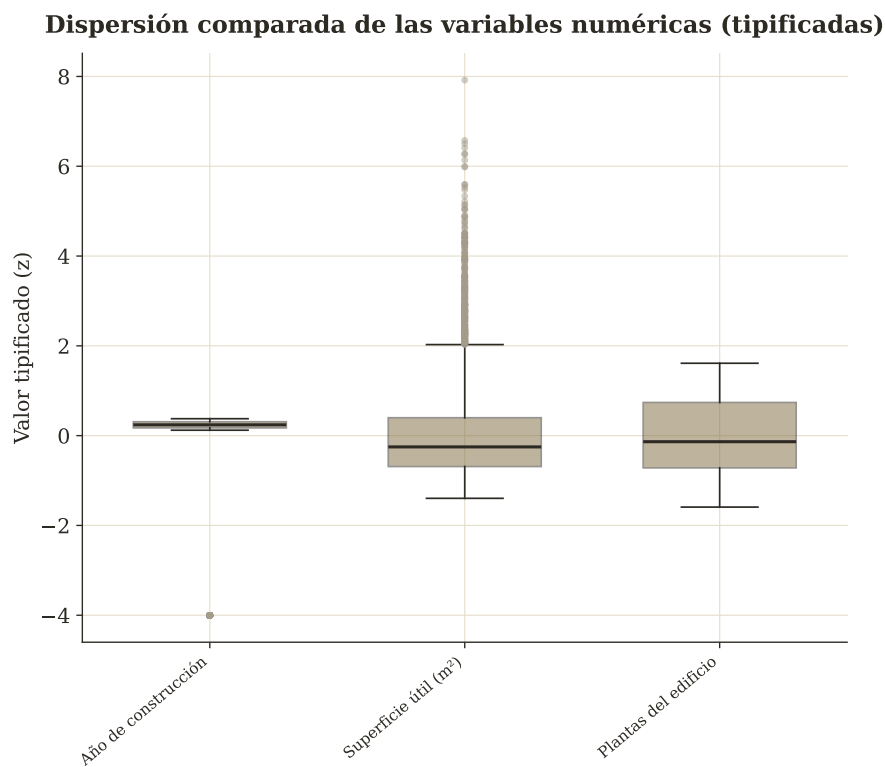


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

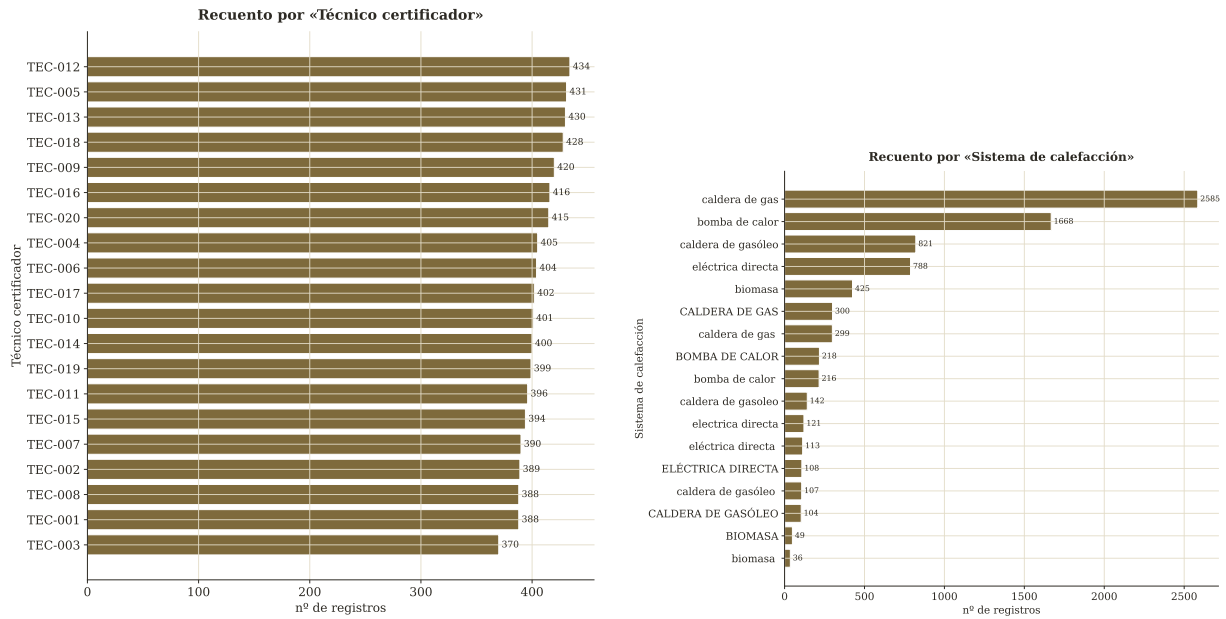


Figura 5. Recuento de registros por «Técnico certificador» (izquierda) y por «Sistema de calefacción» (derecha).

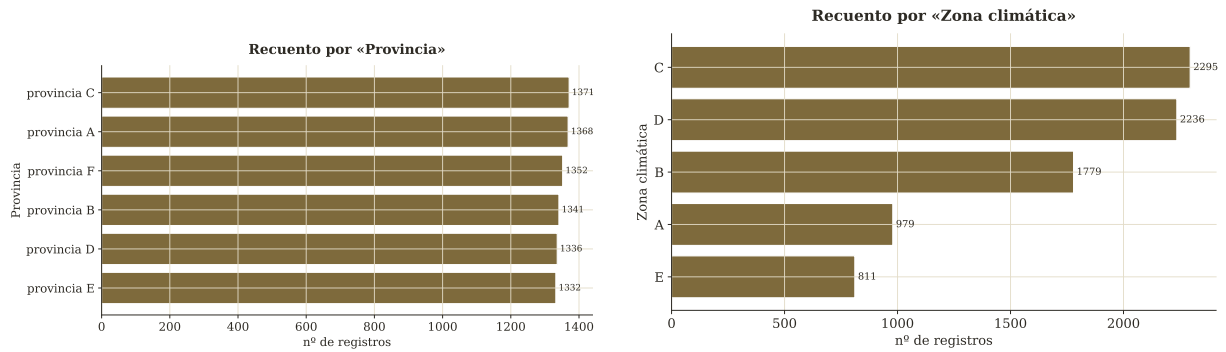


Figura 6. Recuento de registros por «Provincia» (izquierda) y por «Zona climática» (derecha).

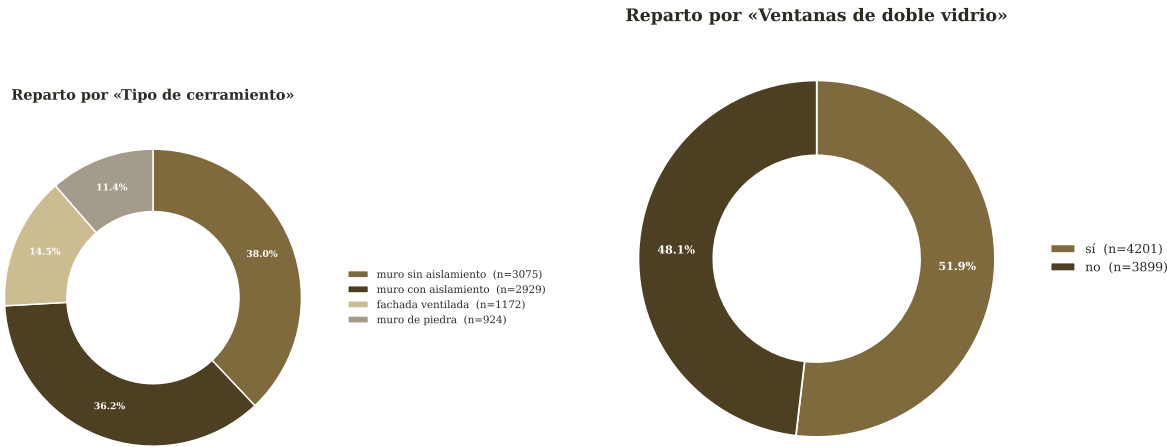


Figura 7. Reparto de registros por «Tipo de cerramiento» (izquierda) y por «Ventanas de doble vidrio» (derecha).

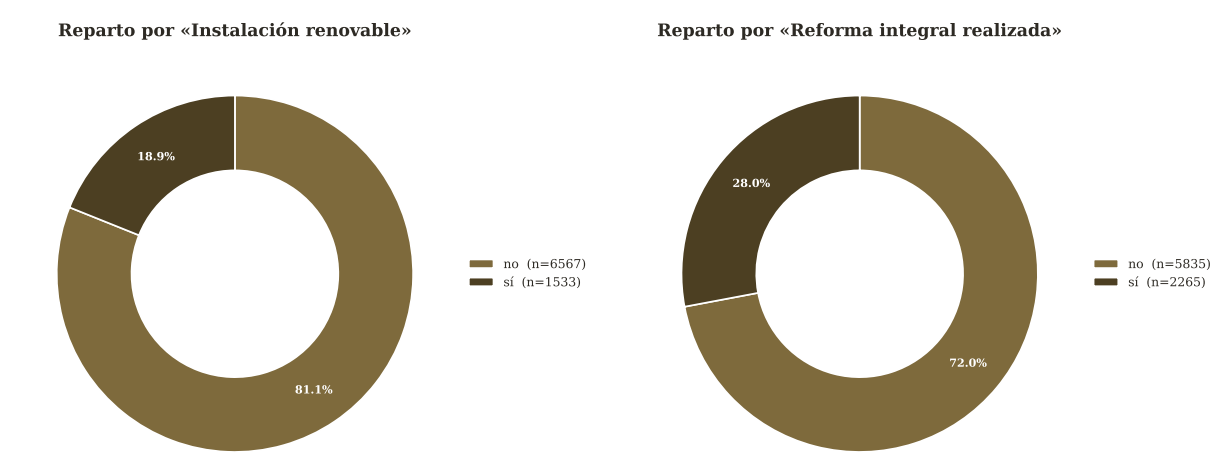


Figura 8. Reparto de registros por «Instalación renovable» (izquierda) y por «Reforma integral realizada» (derecha).

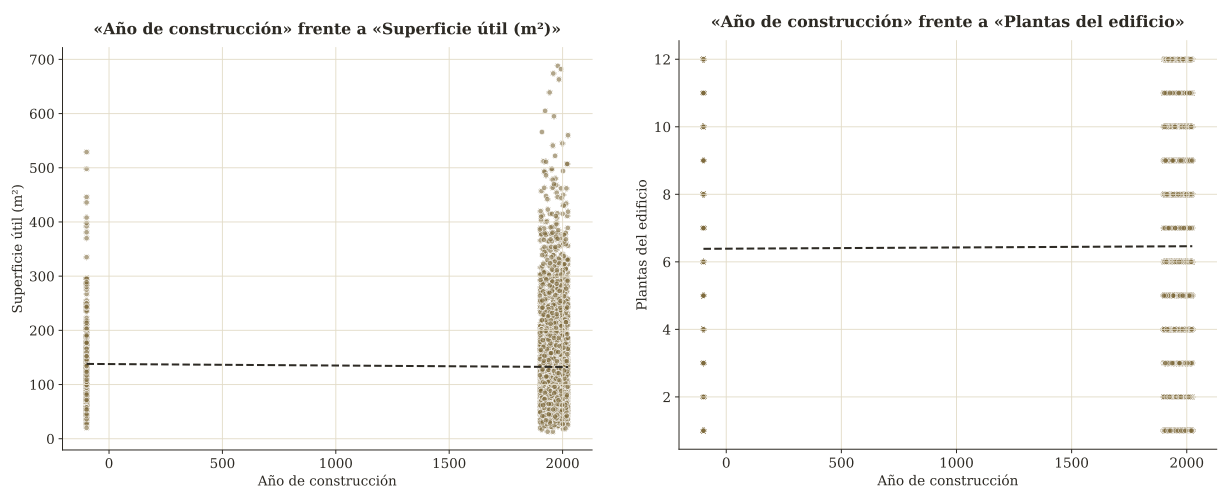


Figura 9. «Año de construcción» frente a «Superficie útil (m²)» (izquierda) y «Año de construcción» frente a «Plantas del edificio» (derecha).

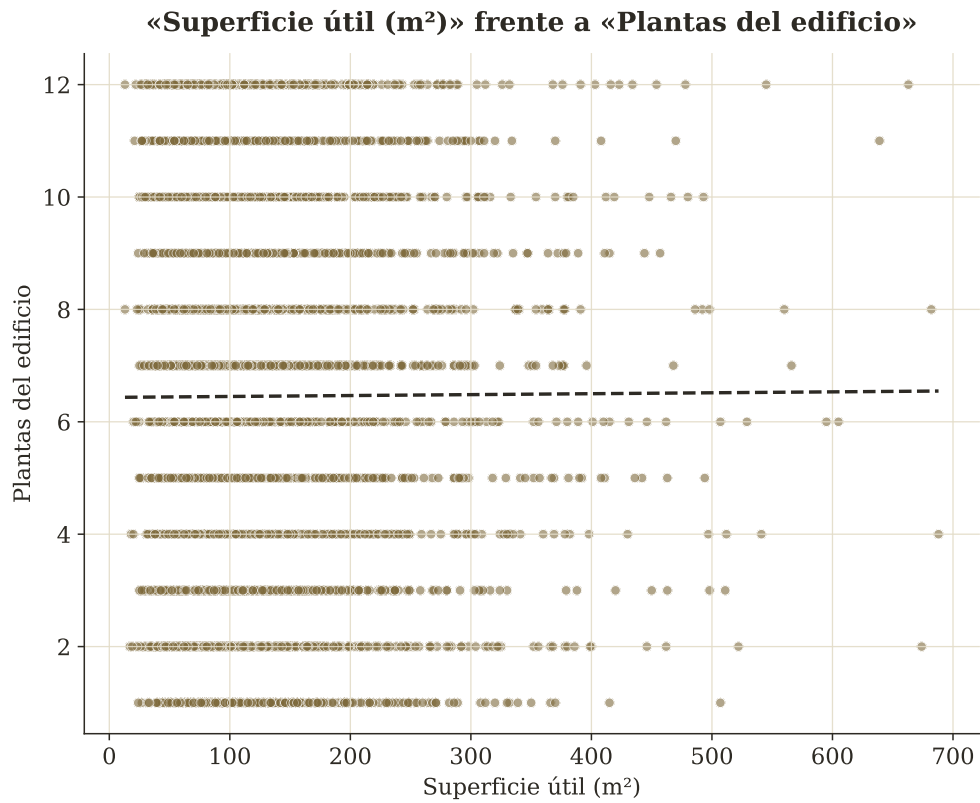


Figura 10. «Superficie útil (m²)» frente a «Plantas del edificio».

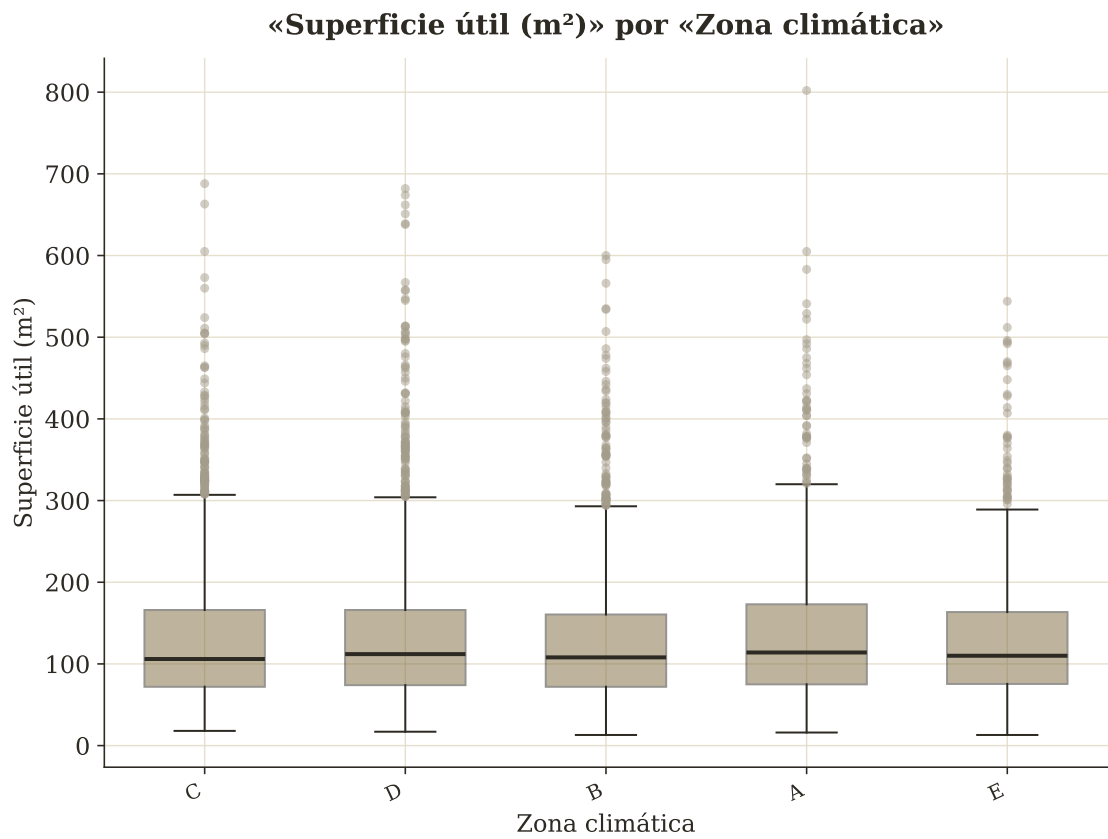


Figura 11. «Superficie útil (m²)» desagregado por «Zona climática».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de la envolvente, como la transmitancia térmica medida o la estanqueidad al aire, sustituiría con ventaja a la descripción constructiva? Segundo, ¿qué datos de consumo real, como las facturas energéticas del edificio, contrastarían la calificación teórica con el comportamiento observado? Tercero, ¿qué variables de la intervención, como el coste de las medidas de mejora propuestas y su plazo de amortización, convertirían el certificado en una decisión? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de registro del certificado las uniría al fichero actual?